

《制造工程基础》系列实验之一

《机床与刀具认知》实验指导书

一、引言

金属切削刀具和工件按一定规律做相对运动，通过刀具上的切削刃切除工件上多余的（或预留的）金属，从而使工件的形状、尺寸及表面质量都合乎预定要求，这样的加工称为金属切削加工。金属切削机床是实施切削加工的工作母机，它提供切削加工所需的能量和运动。刀具是实施切削加工的工具，其性能与刀具材料、几何形状和角度参数有关。随着制造技术的发展，金属切削机床与刀具的性能得到很大提高。

德马吉（上海）机床有限公司是德马吉集团在欧洲以外的第一家生产工厂，注册于 2002 年 11 月 11 日。该集团由 Deckel, Maho, Gildemeister 三家公司于 1995 年建立，在世界机床制造行业处于领先地位。山高刀具有限公司是总部设在瑞典的一家全球性金属切削刀具知名集团公司，在刀具技术研发、产品制造、市场服务上引领时代潮流，是刀具领域最知名的公司之一，在上海设立独资子公司。为了使同学们对机床和刀具有一个感性认识，并了解最新机床和刀具技术的发展，本实验将向同学们展示德马吉机床和山高刀具公司典型的机床和刀具产品。

金属切削刀具的几何形体与角度参数极大地影响着切削性能。金属切削刀具种类繁多，但它们切削部分的几何形状与参数都可以近似地以外圆车刀切削部分的形状为基本构形。为了使同学们加深对刀具几何参数、刀具角度参考坐标系的理解和认识，本实验将以典型的外圆车刀为对象，应用刀具角度测量仪对刀具各基本角度进行测量。

刀具切削工件的过程实际上就是刀具和工件之间力的相互作用过程。切削力是切削过程的一种典型物理现象。研究切削力的规律和计算方法，将有助于分析切削机理，并对计算切削功率、制定切削用量，设计机床、刀具和夹具具有重要的指导意义。为了使同学们了解切削力的特性和切削力测量方法，本实验将以车削加工为对象，向同学们介绍切削力的测量方法，并通过切削实验演示切削参数对切削力的影响规律。

二、实验目的

1. 了解数控机床的组成与特点；
2. 了解典型表面（外圆、内孔、平面）加工方法及所采用的刀具；
3. 加深对车刀几何形状与参数、刀具角度参考坐标参考系的认识；
4. 了解切削力的测量方法及切削参数对切削力影响的规律。

三、实验内容

1. 参观四种典型的数控机床。由任课老师带领同学们参观实验室现有的三台德马吉数控机床（DMC1035V 立式加工中心、ULTRASONIC 50 超声加工机床、CTX310 万能数控车床），介绍每台机床

的结构及其加工范围和特点，并由工程师演示机床运动、自动换刀操作和切削加工过程。

2. **参观典型表面（外圆、内孔、平面）加工刀具。**由任课老师带领同学们参观实验室现有的山高刀具，介绍各种刀具可加工的表面、几何形体与参数、刀具材料、刀具制造方法。

3. **观看切削力的测量演示。**由任课老师现场介绍采用 Kistler 测力仪测量切削力的原理与方法，并通过切削实验观察切削力的特点，总结切削参数对切削力的影响规律。

4. **车刀几何角度的测量。**利用实验室现有的刀具角度测量仪，分别对外圆车刀和切断刀的几何角度进行测量，记录测量结果。

前三部分由任课老师和工程师介绍和演示，同学们观察和思考。最后一部分由同学们动手测量。要求记录测量结果。

四、撰写实验报告

每位同学提交一份实验报告，应包括以下内容：

- 1) 从展示的四台德马吉数控机床中任选一台进行详细分析：
 - ✧ 分析机床所有的运动，并以某一典型表面加工为对象，分析主运动和进给运动；
 - ✧ 分析该机床可加工的表面范围；
 - ✧ 分析刀具的安装方式及换刀操作。（选做）
- 2) 从山高刀具展示区中任选一种刀具进行详细分析：
 - ✧ 该刀具可加工的表面类型；
 - ✧ 画图表示该刀具的刀面，并标注刀具的前角和后角。（选做）
- 3) 总结切削力的测量方法和切削力三个方向分力的特点，分析切削参数对切削力的影响规律。
- 4) 外圆车刀和切断刀几何角度的测量结果。

附录：

一、数控机床组成及其特点

数控（Numerical Control, NC）机床是一种采用计算机，利用数字进行控制的高效、能自动化加工的机床，它把机械加工过程中的各种控制信息用代码化的数字表示，通过信息载体输入数控装置。经运算处理由数控装置发出各种控制信号，控制机床的动作，按图纸要求的形状和尺寸，自动地将零件加工出来。数控机床较好地解决了复杂、精密、小批量、多品种的零件加工问题，是一种柔性的、高效能的自动化机床，代表了现代机床控制技术的发展方向，是一种典型的机电一体化产品。数控机床主要由加工程序、数控装置、伺服驱动装置、机床主体和其他辅助装置组成。

1) **加工程序**。数控机床工作时，不需要工人直接去操作机床，要对数控机床进行控制，必须编制加工程序。零件加工程序中，包括机床上刀具和工件的相对运动轨迹、工艺参数（进给量主轴转速等）和辅助运动等。编写完的零件加工程序输入到数控装置中。

2) **数控装置**。数控装置是数控机床的核心。现代数控装置均采用 CNC(Computer Numerical Control)形式，这种 CNC 装置一般使用多个微处理器，以程序化的软件形式实现数控功能，因此又称软件数控 (Software NC)。CNC 系统是一种位置控制系统，它是根据输入数据插补出理想的运动轨迹，然后输出到执行部件加工出所需要的零件。因此，数控装置主要由输入、处理和输出三个基本部分构成。而所有这些工作都由计算机的系统程序进行合理地组织，使整个系统协调地进行工作。

3) **伺服系统和测量反馈系统**。伺服系统是数控机床的重要组成部分，用于实现数控机床的进给伺服控制和主轴伺服控制。伺服系统的作用是把接受来自数控装置的指令信息，经功率放大、整形处理后，转换成机床执行部件的直线位移或角位移运动。伺服系统包括驱动装置和执行机构两大部分。驱动装置由主轴驱动单元、进给驱动单元和主轴伺服电动机、进给伺服电动机组成。步进电动机、直流伺服电动机和交流伺服电动机是常用的驱动装置。测量元件将数控机床各坐标轴的实际位移值检测出来并经反馈系统输入到机床的数控装置中，数控装置对反馈回来的实际位移值与指令值进行比较，并向伺服系统输出达到设定值所需的位移量指令。

4) **机床主体**。机床主机是数控机床的主体。它包括床身、底座、立柱、横梁、滑座、工作台、主轴箱、进给机构、刀架及自动换刀装置等机械部件。它是在数控机床上自动地完成各种切削加工的机械部分。数控机床主体具有高刚度、高抗震性及较小的热变形，广泛采用高性能的主轴伺服驱动和进给伺服驱动装置，使数控机床的传动链缩短，简化了机床机械传动系统的结构。数控机床采用高传动效率、高精度、无间隙的传动装置和运动部件，如滚珠丝杠螺母副、塑料滑动导轨、直线滚动导轨、静压导轨等。

5) **数控机床的辅助装置**。辅助装置是保证充分发挥数控机床功能所必需的配套装置，常用的辅助装置包括：气动、液压装置，排屑装置，冷却、润滑装置，回转工作台和数控分度头，防护，照明等各种辅助装置。

数控机床是一种高效能的自动加工机床，与普通机床相比，数控机床主要具有如下优点：

- 1) 能加工一般机床难以加工或不能加工的复杂型面。
- 2) 由于较少人工干预，采用数控机床加工可以获得更高的精度和稳定的质量。
- 3) 数控机床具有高生产率。与普通机床相比，可以提高生产率 2~3 倍，尤其对某些复杂零件的加工，生产率可提高十几倍甚至几十倍。
- 4) 具有广泛的适应性和较大的灵活性，可以适应不同的品种尺寸规格零件。
- 5) 一机多用。对于带有自动换刀装置的数控机床（又称加工中心），在一次装夹后，可以完成零件

的大部分甚至全部加工部位的加工。

6) 可以改善生产环境，大大减轻操作者的劳动强度。

二、德马吉数控机床简介

1. DMU60 五轴联动加工中心

DMU60 是一台五轴联动加工中心（外观如图 1），除常规线性轴 XYZ 外，还有围绕 Y 轴和 Z 轴旋转的 BC 轴。该机床配置德国 DMG 公司 DMU60 monoBLOCK 主机，海德汉 Heidenhain 三维图示数控系统 iTNC 53，激光机内对刀仪 Blum Laser，红外线测量探头自动监控 Heidenhain TS 640 型，具有 3D quickSET 3 维快速自动校正系统和自动排屑器。数控软件采用 DelCam 公司正版 CAD/CAM 软件 Powermill、PowerShape。



图 1 DMU60 五轴联动加工中心照片

该机床主要技术参数如下：

- ✧ XYZ 行程：630 mm×560 mm×560 mm；
- ✧ 工作台：刚性工作台 1,000 mm×600 mm, 数控回转工作台 d 600 mm；
- ✧ 机床精度：0.008 mm；
- ✧ 主轴转速：18,000 rpm；
- ✧ B 轴摆动范围：-120°/+30°；
- ✧ 刀库容量：24 刀位刀库，SK 40。

2. DMC635/1035V eco 立式加工中心

DMC635/1035V eco 型立式加工中心适用于各种类型零件的加工。先进且不断提升的技术水准，最大的可靠性，简便的操作以及较大的工作空间使该机床能够用于各种不同的用途。无论是在工厂加工中小批量的零件，或是在训练中心对员工进行操作训练以及进行自动化的批量生产--使用 DMC635/1035V 型机床均可达到更高的技术水准。这些都要归功于该机床具备的 3D 刀具模拟，25m/min 快移速度以及较短的屑-屑换刀时间等先进的控制技术。借助 C-Frame 型框架结构可实现较小的占地面积，保证机床达到最大的稳固性，并实现最大的铣削速度。配有滚珠导轨的数字铸铁调节驱动装置在最短定位时间内达到最高精度。选配先进的 Siemens 数控系统，能实现 3D 刀具模拟，具有最大的操作便利性。



图 2 DMC635V 立式加工中心照片

DMC635/1035V 的主要性能参数如下：

- ✧ DMC 635V: XYZ 工作行程: 635mm×510mm×460mm
- ✧ DMC 1035V: XYZ 工作行程: 1035mm×560mm×510mm
- ✧ 进给速度: 20m/min, 快移速度: 25m/min;
- ✧ 定位精度: 0.008mm;
- ✧ 主轴最高转速: 8000rpm, 扭矩 (40% DC): 83Nm, 13kW;
- ✧ 刀库容量: 20 个刀位;
- ✧ 双爪换刀机械手, 刀具更换时间 1.6 秒, 快移时间 5 秒。

3. ULTRASONIC 50 超声加工机床

超声技术是针对急速增长的难加工材料加工需求而研究和开发的新工艺。借助于金刚石刀具在旋转过程中的叠加运动以及附加振动（轴向运动），能够轻松完成传统加工工艺上难切削材料的机加工，并达到最高的质量状态。图 3 给出了 ULTRASONIC 50 超声加工机床的外观。



图 3 ULTRASONIC 50 超声加工机床外观照片

在 ULTRASONIC 50 超声加工机床上可以同时进行超声加工和传统铣削加工, 特别适合于光学玻璃、

陶瓷、宝石、半导体硅、硬质合金等超硬脆性材料的高效高质量加工。该机床通过选配手动摆动回转工作台专用的数字传动装置以及工作台液压锁紧装置，即可实现五面加工。XYZ 向的三根数控轴，协同双定位轴以及高效的 16 位自动换刀刀库，为工件自动加工提供必要的前提基础。

该机床主要技术参数和技术亮点如下：

- ✧ XYZ 工作行程：500mm×450mm×400mm；
- ✧ 五个数控轴（带 B、C 数控转台），三轴联动；
- ✧ 主轴采用带主动冷却功能的 USB6010 加工主轴，超声硬加工最大转速 8000rpm，铣削最大转速 10000rpm；
- ✧ 刀库：标配 16 位 HSK 63 刀库，自动换刀；
- ✧ 超声频率 16,5 - 30 kHz，超声功率 300 W；
- ✧ 微小工艺力不仅能制造出薄壁，并且能明显降低材料微裂的发生率。加工表面粗糙度 $Ra < 0.2\mu m$ ；
- ✧ 数控系统 SINUMERIK 840D powerline；
- ✧ 激光非接触刀具测头，接触式工件测头；
- ✧ 持续的过程监控：借助于智能的过程监控系统 ADC（Adaptive Control 自适应控制系统）和 ACC（Acoustic Control 声控系统）实现加工过程中的实时自动进给控制。

4. CTX310 eco 万能数控车床

CTX310 eco 是一台万能数控车床。凭借高动态性主轴电机和最高为 5000rpm 的无级变速功能，CTX310 eco 为直径可达 200mm 的复杂车削提供最佳的前提条件。该机床具有 12 刀位的 VDI 30 刀塔，可装多达 6 个动力刀具。主轴可与动力刀具配合，用作 C 轴；所有轴多采用线性导轨和数字电机实现高动态和高精度；采用可编程液压尾座实现最高加工灵活性；采用功率高达 16.5kW（40% DC）的高动态主轴电机，提供 166.5Nm 的扭矩；标配棒料通过直径为 51mm 的中空夹紧装置和液压三爪卡盘装夹。



图 4 CTX310 万能数控车床外观照片

该机床主要技术参数如下：

- ✧ 工作范围：最大回转直径 330mm，最大车削直径 200mm，X 轴行程 160mm，Z 轴行程 450mm；
- ✧ 主轴：驱动功率（40%/100% DC）16.5kW/11kW，最大扭矩（40%/100% DC）166.5/112Nm，最大转速 5000rpm；

- ✧ 刀柄: 12 个刀位, 其中 6 个动力刀位。动力刀最大扭矩(40% DC)为 20Nm, 最大转速为 4500rpm;
- ✧ 尾座: 行程 400mm, 最大作用力 4000N;
- ✧ 控制系统: 带 Siemens 810D 和 ShopTurn 的 DMG Panel 控制面板。

三、山高刀具简介

山高刀具较多为硬质合金镶齿刀具。本次实验同学们可以看到铣削刀具、钻削刀具、镗削刀具和车削刀具。

1. 铣削刀具

1) **三面刃铣削刀具**。该刀具两端面和圆周面均具有刀刃, 故称为三面刃。三面刃铣刀主要用于台阶面和槽形面的铣削加工。按齿形分为直齿和错齿两大类。直齿三面刃铣刀用于铣削较浅的定值尺寸凹槽, 也可铣削一般槽、台阶面、侧面光洁加工。错齿三面刃铣刀用于加工较深的沟槽。图 5 给出了三面刃铣刀外形及加工过程示意图。

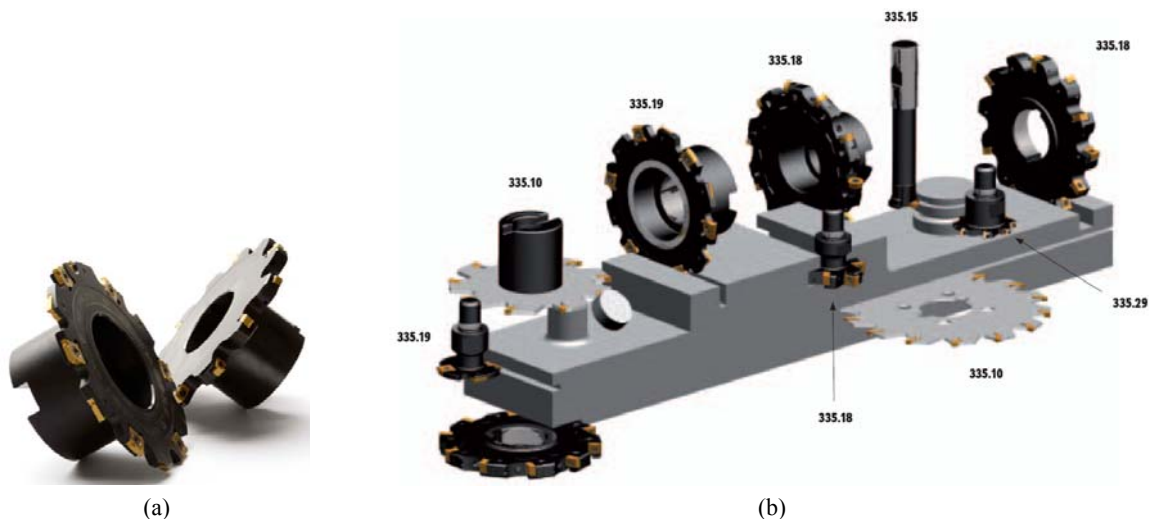


图 5 三面刃铣刀: (a) 外观形状, (b) 加工范围示意

2) **平面铣削刀具**。平面铣削刀具用来加工工件上面积较大的平面。图 6 显示了山高刀具公司的几种平面铣削刀具。端铣刀是一种常用的平面铣削刀具, 这种刀具采用立式加工方式。端铣刀的主切削刃分布在圆锥表面或圆柱表面上, 端部切削刃为副切削刃。端铣刀主要采用硬质合金刀齿, 具有较高的生产率。



图 6 平面铣削刀具

3) **仿形铣削刀具**。该类刀具用于仿形加工平面、型腔和表面轮廓。图 7 显示了各种仿形铣削刀具。图 7(a)是一种圆刀片铣刀。该铣刀装有强壮的圆刀片, 针对平面和仿形铣削加工 (包含型腔铣削)

的半精加工和粗加工。圆刀片铣刀是 3D 铣削范畴最灵活的刀具。它们能被用于很多种应用场合，如圆周插补和螺旋插补斜坡铣、方肩铣削、铣槽、插铣和斜坡铣。这使得这种刀具比用于 3D 铣削的多数产品更有效。圆刀片有非常强壮的槽型，使其适用于加工各种材料。强壮的几何形状还允许高的材料切除率。

图 7(b)是一种 K=2 球头铣刀。在仿形铣削应用中，球头铣刀被设计用于传递更高的性能和更好的可靠性，归因于高刚性的设计和两个有效齿数，这种金属切除率高的刀具能承受非常高的进给量。这种刀具具有一种独特的带榫定位的刀片座，可以避免锁紧螺钉的应力并防止刀片转动。容屑空间大，并且带有一个大的圆弧，使得刀具在中心处更强壮。同一个刀片上有两个切削轻快的切削刃。该类刀具能承受非常高的进给量，在现代的机床上能获得非常好的生产率。归因于刀片和刀体的强度，在最高性能时的经济性也很好。这种新刀具是一种通用的刀具，能用于各种材料的半精加工到重粗加工。

图 7(c)是 Minimaster 小直径可换立铣系统，又称 Minimaster 小魔王。该刀具具有两刃和三刃两种型式。对于三刃型式，采用更高的进给量提高生产率成为可行；对于两刃型式，最小化振动的风险成为可行。Minimaster 小魔王是一种两体式的设计，你能根据应用来组合刀杆和刀片，这使得 Minimaster 小魔王成为市场上最通用的立铣系统。这还意味着有了 Minimaster 小魔王，您能为几乎每一种应用找到解决方案。Minimaster 小魔王是一种稳定且刚性好的系统，总是有一种组合能最小化悬伸并获得最大的稳定性。



(a) 圆刀片铣刀

(b) 球头铣刀

(c) 小魔王铣刀

图 7 仿形铣削刀具

4) 玉米铣削刀具。玉米铣刀是一种粗加工刀具，可用于加工余量很大的平面和比较深的沟槽，因其外形酷似玉米而得名。图 7 显示了几种玉米铣刀外形。玉米铣刀为轮廓加工提供高进给和高的金属切除率，最优化排屑并抗振。玉米铣刀可配置各种刀片，且强壮的刀片和更高的进给量适用于刚性好和大功率的机床。采用玉米铣刀加工时，能实现轻快的切削，从而减少切削冲击、能源消耗和切削力。



图 8 玉米铣刀

5) 立铣刀。立铣刀用于加工平面、台阶、槽和相互垂直的平面。立铣刀圆柱表面上的切削刃是主切削刃，端刃是副切削刃。图 9 显示了山高刀具公司的 Jabro 整体硬质合金立铣刀，可应用于各种高科

技行业，包括模具、航空航天、医疗、发电设备和通用加工。



图 9 整体硬质合金铣刀

6) **螺纹铣刀**。螺纹铣削是一种螺纹的有效方法。螺纹铣刀材料一般为硬质合金，加工时线速度可达 $80\sim 200\text{m/min}$ ，而高速钢丝锥加工时线速度为 $10\sim 30\text{m/min}$ ，所以螺纹铣削适合高速切削，加工螺纹的表面光洁度大幅提高。螺纹铣削还适应于加工钛合金、镍基合金等高硬材料的螺纹加工。图 10 显示了螺纹铣刀的外形。



图 10 螺纹铣刀

2. 钻削刀具

钻削刀具用于孔的粗加工。山高刀具典型的产品有整体硬质合金钻头、可换刀尖钻头和可转位刀片钻头。这几种刀具都采用最优化的镀层，刀尖几何角度和刀片设计，可用于各种类型、多种工件材料的孔加工。刀具直径范围为 $2\sim 85\text{mm}$ 。

图 11(a)是高性能整体硬质合金钻头。这种钻头提供了一个独特的组合：最先进的硬质合金、镀层和几何角度的技术。能实现高效率 and 低成本的孔加工，进给量达到 70mm/rev ，切削速度可达 220m/min 。孔的质量好，无需钻中心孔加工。刀具表面镀有特殊的 TiAlN 镀层，保持好的红硬性。

图 11(b)是可转位刀片钻头。强壮的、方形刀片为每片刀片提供四个切削刃，高的钻头稳定性、低摩擦镀层的钻杆、优化的排屑槽设计和强壮的刀片提供了极佳的生产率。刀具能承受很高的进给量和速度。此外，刀片和钻头的寿命都很长。



图 11 典型钻削刀具,(a) 高性能整体硬质合金钻头,(b) 可转位刀片钻头

3. 镗削刀具

1) **粗镗刀具**。粗镗加工要求具有高的金属切除率，因此刀具应具有很高的强度。山高粗镗刀具采用高强度“双刃刀头”设计，通过独特的中心螺钉进行轴向和径向刀夹的锁紧。加工过程中充分发挥刀片性能，刀片材质广泛，适用加工各种材料的工件。通过集成的耦合机构使刀夹进行同步或独立设定，刀夹易于装配和互换（只有一个夹紧螺钉）。图 12(a)是一种粗镗刀具。

2) **精镗刀具**。精镗刀具要求达到高的精度和表面粗糙度，因此刀具在径向方向都具有微调功能。为了保证高的回转精度，精镗刀具都经过精密动平衡。图 12(b)是一种径向型精镗刀。该刀具在直径方向上微调量不超过 $2.5\mu\text{m}$ ，微调设定由刀夹和镗头的接触来保护，可能实现孔径 IT5 级精度的加工。经过动平衡后镗头最大切削速度可达 1500m/min ，冷却液通过镗头引向刀片。该刀具灵活性大，具有适用于所有材料的大范围刀片材质等级。



图 12 镗削刀具 (a) 双刃粗镗刀, (b) 精镗刀

4. 车削刀具

山高刀具公司提供各种镀层和不镀层的车削刀片，包括 4000 多种标准刀片和 2000 多种刀杆。车削刀具均采用硬质合金刀片用机械夹固的方法安装在刀杆上。山高刀具具有极佳韧性和耐磨性的新镀层 Duratomic 金刚甲，已经使镀层车刀片发生巨大的演变，并将轻而易举地使其成为超过 80% 的钢件和不锈钢车削应用的首选。车削刀具包括普通车削、螺纹车削和多方向车削三大家族系列产品。图 13 显示几种典型的的车削刀具。



图 13 典型车削刀具

四、切削力测量

1. 切削力测量原理

测力仪是一种测定各类机械静、动态力的仪器，其类型有压电式和应变式两种。本实验采用瑞典 Kistler 公司的 9257B 型三向压电晶体测力仪，它是压电式测力仪的典型代表，是世界上最先进的测力设备之一，该传感器设计紧凑，分辨率高，非常坚固，高固有频率，对温度变化不敏感，防腐蚀，防水飞溅和冷却液的浸入，能进行车削、铣削、磨削中切削力的精确测量。图 14 和 15 给出了 Kistler9257 测力仪的外形和结构示意图。

Kistler9257 测力仪由四个相同的三向力传感器组成的测力模块像三明治一样安装在测力仪的顶层和基座中间。测力仪的顶层和基座间施加了很大的预加载荷，可以保证传感器安装的稳固。传感器的安装位置是与地面隔开的，可以确保接地回路问题不会发生。测力仪顶层与传感器之间有一层特殊的绝热材料，这使得测力仪即便工作在较高温度下也具有良好的稳定性。



图 14 Kistler9257 测力仪的外形

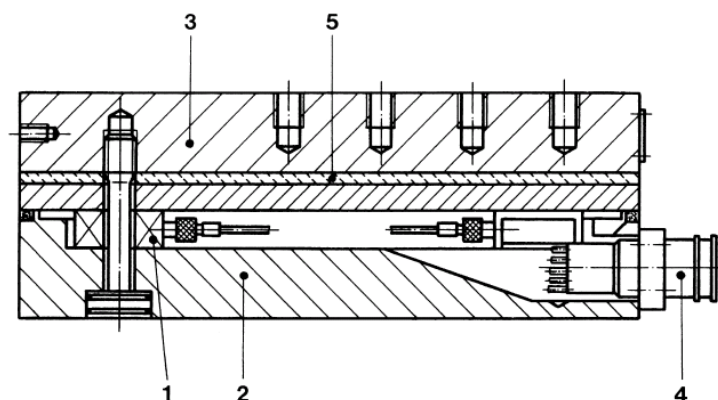


图 15 测力仪结构示意图

1: 力传感器; 2: 基座; 3: 顶层; 4: 输出接口; 5: 隔热材料层

工作时，待测力通过测力仪的顶层传导进入仪器，并分布于四个布置在其中的三向力传感器中。测力模块的外形如图 16 右半部分，其内部结构如图 16 中左半部分所示，包括 3 个石英压电晶体材料的圆盘。这 3 个圆盘中一个对 z 方向的压力敏感，另两个圆盘相应的分别对 x 向和 y 向的剪力敏感。在测量过程中，各传感器几乎没有位移发生。这样，我们可以通过这四个压电传感器将待测力分解成为三个方向的分力，并得到 3 个相应的输出信号。如果加上附加设备，此测力仪还可以测量力矩信号。

测力仪把四个测力模块采集到的包含三向力和三向力矩信息的信号汇集在传感器的接口，并通过电缆传输到信号放大器里面进行放大。视受力方向而定，信号可能为正也可能为负。负信号在放大器输入端输出正电压，反之亦然。

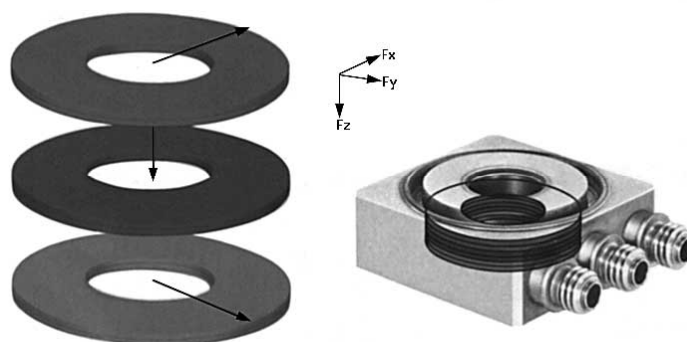


图 16 测力模块的外形和结构示意图

2. 切削力实验过程

切削实验的工件材料为 38CrMo，刀具选择山高刀具 CCMT 系列硬质合金刀具。所选刀片构造简单，前角和刃倾角均为 0° ，且刀具表面没有涂层，其外形和参数如图 17 所示。刀杆型号为 SCACL1616H09，刀片型号为 CCMT 09T302-F2-HX。

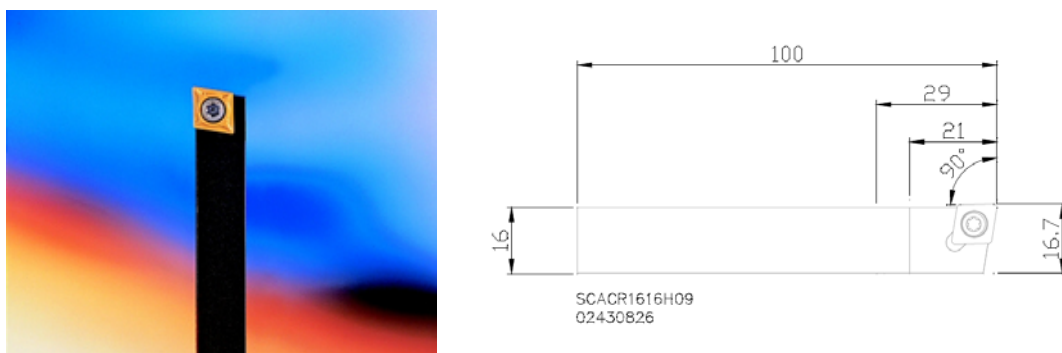


图 17 实验切削刀具

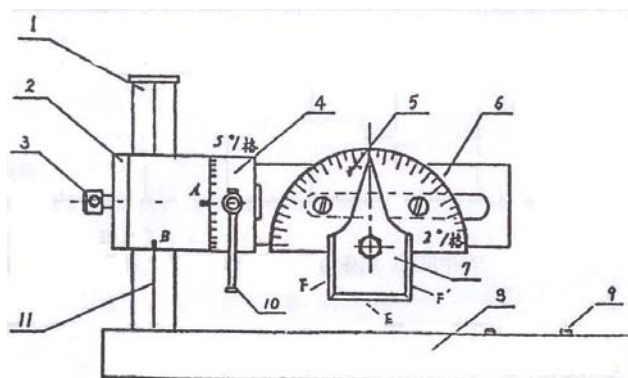
为了研究切削用量对切削力的影响规律，采用单因素法进行切削实验。记录每次切削实验中三个方向的切削分力和总切削力。根据实验结果，总结切削用量三要素对切削力的影响规律。

表 1 切削实验工艺参数和切削力

序号	v_c (m/min)	f (mm/rev)	a_p (mm)	主切削力(N)	切深抗力(N)	进给抗力(N)	总切削力
1	50	0.3	0.1				
2	50	0.3	0.2				
3	50	0.15	0.1				
4	100	0.15	0.1				

五、万能车刀角度量角台的使用方法

本实验所用万能车刀量角台结构如图 18 所示。



1. 立柱 2. 本体 3. 紧固手柄 4. 回转盘 5. 刻度盘 6. 支撑板 7. 指度片
8. 底座 9. 定位钉 10. 紧固手柄 11. 垂直刻线

图 18 万能车刀量角台结构图

松开手柄 3 不仅可使本体 2 绕立柱 1 在水平面内旋转，而且还可以将其调节到适当高度。松开手柄 10 又可使回转盘 4 绕本体 2 的水平中心线旋转。当回转盘的 0 度刻线与本体上刻线 A 对准时，刻度板即垂直于底座 8 的定位面。刻度板 5 可在支撑板 6 的横槽内水平滑动，以方便测量。指度片 7 可在刻度板 5 上转动（每格为 2 度），当它的尖端对准 0 度时，指度片的 E 面平行底座定位面，F、F' 面垂直于底座定位面。

按上述方法调整好后 E 面即代表基面，F、F' 面代表切削平面。

若把回转盘绕本体水平中心线旋转 90 度并紧固后，再使本体刻线 B 与立柱上的垂直刻线（11）对准，此时指度片平行底座定位面。当指度片对准 0 度时 E 面即与底座上两定位钉连线相互垂直。当把车刀侧定位面靠近两定位钉时，E 面即代表车削时纵向进给方向，而 F、F' 即代表车刀横向进给方向。

如调整回转盘处于不同的角度，则可以使刻度板分别处于主剖面、法剖面、切削平面及基面内，也就可以分别测量主剖面、法剖面、切削平面及基面内的各个角度。

1) 前角的测量

将车刀放在台面上调整刻度板和指度片，使指度片按图 19 所示位于主剖面内，并使指度片 E 面与前刀面贴合，即可测出前角的数值。

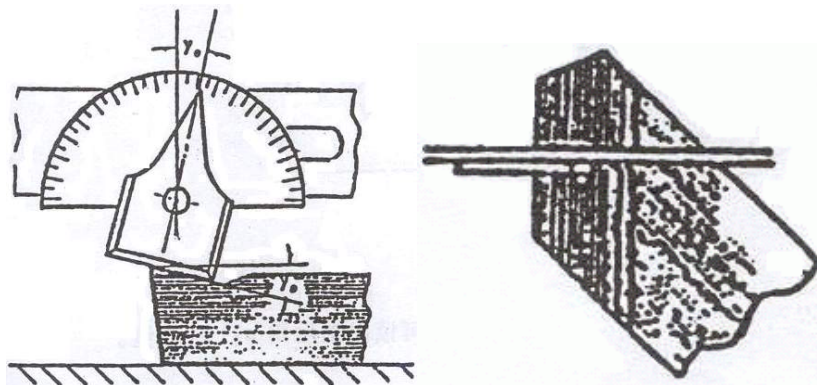


图 19 测量前角

2) 后角的测量

按图 20 所示使指度片 F 面与后刀面贴合，即可读出后角的数值。

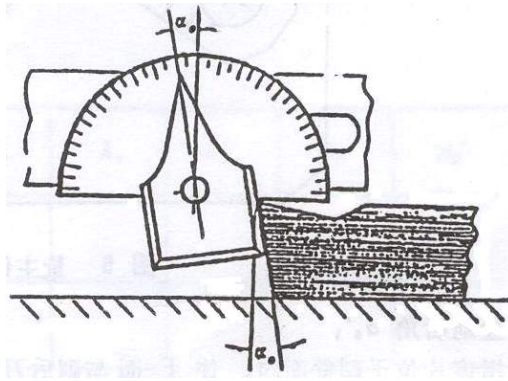


图 20 测量后角

3) 刃倾角的测量

调整指度片位于切削平面内，使 E 面与主切削刃贴合（图 21），即可读出刃倾角的数值。

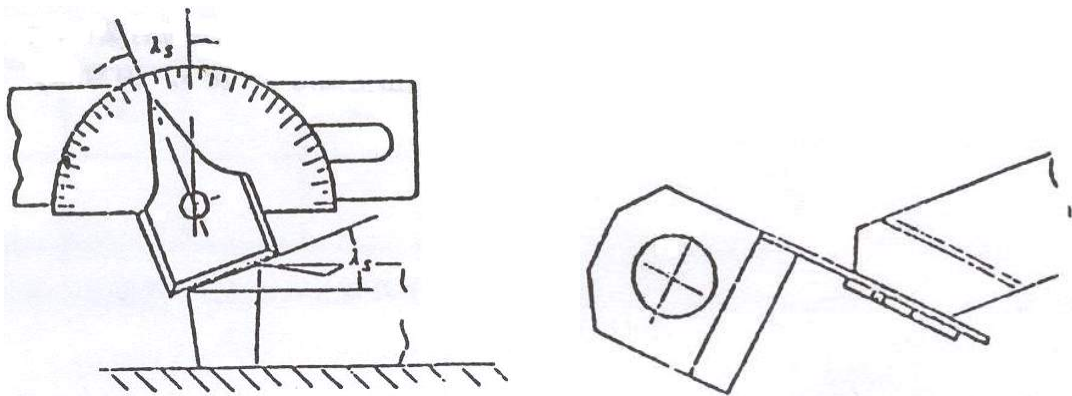


图 21 测量刃倾角

4) 副后角的测量

调整指度片位于副截面内，使 F 面与副后刀面贴合，即可读出副后角的数值。

5) 主偏角及副偏角的测量

如图 22 所示调整回转盘，使指度片的 E 边代表纵向进给运动方向，然后将车刀放在底座上，并使其侧定位面与两定位钉紧靠，旋转指度片使 E 面与主切削刃或副切削刃贴合，即可读出主偏角与副偏角的数值。

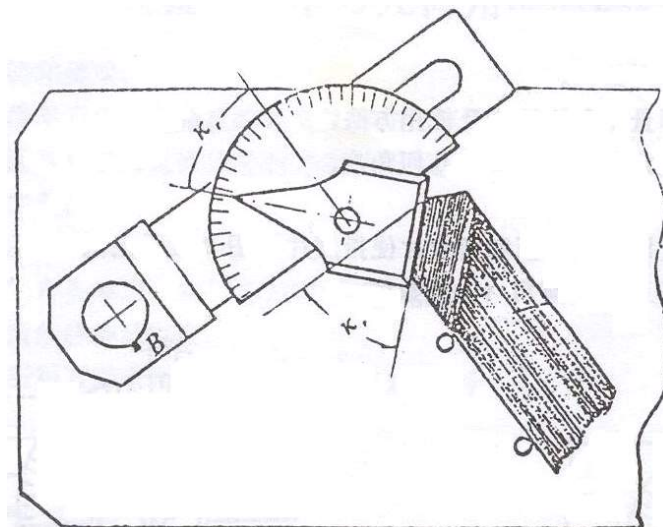


图 22 测量主偏角